



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 2ª | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 36 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Biologia, Estudos Sociais e Química;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Português

QUESTÃO 01

A próclise é exigida por palavra atrativa em:

- a) Entregaram-me o relatório na quinta.
- b) Nada me convenceu daquela mudança.
- c) Contar-te-ia a verdade, se houvesse tempo.
- d) Me empresta a caneta um instante.

QUESTÃO 02

Num edital, atende à norma escrita a colocação em:

- a) Amanhã divulgar-se-ão os nomes dos aprovados.
- b) Encaminharão-se os documentos à comissão.
- c) Comunicar-se-á o resultado às famílias.
- d) Nunca prorrogar-se-ão os prazos deste edital.

QUESTÃO 03

Na escrita formal, o pronome átono fica depois do verbo, com hífen, em:

- a) Mostrando-lhe os números, encerramos a discussão.
- b) Em se tratando de prazos, todo cuidado é pouco.
- c) Nunca me pediram esse comprovante.
- d) Quando o encontrar, avise a coordenação.

QUESTÃO 04

Na locução verbal, a colocação do pronome átono não atende à norma escrita em:

- a) Ninguém nos tinha avisado da mudança de sala.
- b) Estamos enviando-lhe o comprovante.
- c) Não vamos lhe cobrar taxa adicional.
- d) A secretaria havia devolvido-lhe o formulário.

QUESTÃO 05

Leia o caso. Situação hipotética.

Uma reportagem transcreve a fala de uma moradora: "Me chamaram para a reunião só na véspera." Duas linhas abaixo, com as palavras do jornal: "Chamaram-na para a reunião na véspera." Um leitor pediu que a frase entre aspas fosse corrigida.

A leitura correta do caso é:

- a) a redação publicou a citação sem revisão
- b) as duas frases pertencem a normas diferentes, e corrigir a citação apagaria o registro de quem falou
- c) a moradora poria o pronome depois do verbo se estivesse escrevendo
- d) as duas estão no mesmo texto e deveriam seguir a mesma norma

QUESTÃO 06

Leia o trecho. Comunicado hipotético, escrito por quem quis dar tom formal.

"Não realizar-se-á nova convocação depois do prazo. Nunca conceder-se-ia prazo adicional a quem perdeu a data."

A leitura correta do trecho é:

- a) as duas frases usam mesóclise onde a palavra atrativa exige próclise
- b) quem escreveu desconhece a norma escrita
- c) o problema está no futuro do pretérito, que a norma não admite em comunicados
- d) as duas estão corretas — a mesóclise é a colocação mais formal

Operações

QUESTÃO 07

Um sistema de três equações e três incógnitas tem como solução o terno $(2, -1, 3)$.

Isso significa que:

- a) os três valores satisfazem pelo menos uma das equações
- b) o sistema tem três soluções distintas
- c) os três valores satisfazem, ao mesmo tempo, as três equações
- d) os três valores podem ser escritos em qualquer ordem

QUESTÃO 08

Sistema: $3x + 6y = 9$ e $x + 2y = 3$.

Esse sistema é:

- a) impossível — as equações são incompatíveis
- b) possível e indeterminado — a primeira é o triplo da segunda
- c) possível e determinado — o par $(1, 1)$ satisfaz as duas
- d) possível e determinado — o determinante não é nulo

QUESTÃO 09

Sistema: $2x + y = 11$ e $3x - 2y = 6$.

A solução é o par ordenado:

- a) $(4, 3)$
- b) $(3, 4)$
- c) $(4, -3)$
- d) $(2, 7)$

QUESTÃO 10

Um estudante somou as duas primeiras equações e comparou com a terceira.

$2x + 3y - z = 4$ $x - 4y + 5z = 1$ $3x - y + 4z = 11$ A soma das duas primeiras deu $3x - y + 4z = 5$.

A leitura correta desse registro é:

- a) houve erro de conta — somar duas equações não gera os coeficientes da terceira
- b) o sistema tem solução única — basta resolver as duas primeiras
- c) é possível e indeterminado — a terceira repete as duas primeiras
- d) é impossível — as duas primeiras exigem 5 onde a terceira exige 11

QUESTÃO 11

Na regra de Cramer, cada incógnita sai de uma divisão. A regra só vale se o determinante do denominador não for nulo.

Esse determinante é o:

- a) da matriz com uma coluna de coeficientes trocada pelos termos independentes
- b) da matriz só com os coeficientes das incógnitas
- c) da matriz com a coluna dos termos independentes acrescentada
- d) da matriz obtida apagando a coluna da incógnita procurada

QUESTÃO 12

Um sistema depende de um número real k :

$2x + ky = 4$ $x + 3y = 1$ O determinante dos coeficientes vale $6 - k$.

A leitura correta desse registro é:

- a) para qualquer k há solução única
- b) para $k = 0$ é impossível — a primeira equação perde y
- c) para $k = 6$ é impossível — as duas equações exigem valores diferentes para $x + 3y$
- d) para $k = 6$ há infinitas soluções — o determinante se anula

Geometria e Física

QUESTÃO 13

Num cilindro circular reto de raio r e altura h .

A expressão $2\pi r$ representa:

- a) o comprimento da circunferência de cada base
- b) a área de cada base
- c) a área da superfície lateral
- d) a área total da superfície

QUESTÃO 14

Caso hipotético. Duas embalagens cilíndricas fechadas.

A — raio 6 cm, altura 4 cm. **B** — raio 4 cm, altura 9 cm. As duas armazenam o mesmo volume.

A leitura correta do caso é:

- a) B é a mais econômica — a lata estreita custa menos
- b) A é mais estável na prateleira
- c) as duas são equivalentes em tudo
- d) o volume é o mesmo porque o produto do quadrado do raio pela altura é igual nas duas

QUESTÃO 15

A imagem que um espelho plano forma de um objeto real é sempre:

- a) real, direita e do mesmo tamanho
- b) virtual, direita e menor
- c) virtual, direita e do mesmo tamanho
- d) virtual, invertida e do mesmo tamanho

QUESTÃO 16

No lado de fora de uma colher polida, uma pessoa vê o próprio rosto de cabeça para cima e menor — qualquer que seja a distância.

Esse resultado é próprio de:

- a) superfície côncava, com o rosto além do centro de curvatura
- b) superfície convexa, que espalha os raios e forma atrás de si uma imagem menor
- c) superfície côncava, com o rosto entre o foco e o vértice
- d) superfície plana, que reduz a imagem conforme o objeto se afasta

QUESTÃO 17

Caso hipotético. Objeto de 4 cm diante de um espelho esférico.

distância do objeto ao vértice: 15 cm distância focal: +10 cm pela equação de Gauss: $p' = 30$ cm e aumento = -2

A leitura correta desse registro é:

- a) a imagem é real e invertida, e mede 8 cm — o aumento vale -2
- b) a imagem é virtual e direita, e mede 8 cm — p' é positivo
- c) a imagem é real e invertida, e o objeto estava entre o foco e o vértice
- d) o espelho ampliará qualquer objeto colocado diante dele

Matemática Financeira

QUESTÃO 18

Na regra $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

O último termo é subtraído porque:

- a) os dois eventos nunca ocorrem ao mesmo tempo
- b) a soma de duas probabilidades não pode passar de 1
- c) o segundo evento depende do primeiro
- d) os resultados que pertencem aos dois eventos foram contados duas vezes

QUESTÃO 19

Caixa hipotética com 10 pilhas, 4 descarregadas. Retiram-se duas, sem reposição.

A probabilidade de as duas estarem descarregadas é:

- a) $4/25$
- b) $2/15$
- c) $11/15$
- d) $3/25$

QUESTÃO 20

Caso hipotético.

Uma linha produz 1.000 peças por turno; 50 saem com defeito. O sensor aponta 90% das defeituosas e, por engano, 10% das perfeitas. No fim do turno apontou 140 peças: 45 com defeito e 95 sem.

A leitura correta do caso é:

- a) entre as apontadas, 90% têm defeito — essa é a taxa de acerto
- b) entre as não apontadas não há nenhuma defeituosa
- c) menos de um terço das apontadas tem defeito — os enganos superam os acertos
- d) o sensor precisa ser trocado — dá mais alarme falso que acerto

Biologia

QUESTÃO 21

A lisozima da lágrima rompe a parede de bactérias que chegam ao olho.

Essa é uma barreira:

- a) química — atua por uma substância produzida pelo organismo
- b) física — impede mecanicamente a entrada
- c) biológica — depende dos microrganismos que já vivem ali
- d) adaptativa — reconhece o invasor de forma específica

QUESTÃO 22

A imunidade adaptativa se distingue da inata porque:

- a) age em minutos e responde igual a qualquer invasor
- b) está presente desde o nascimento
- c) impede a entrada antes de o invasor chegar aos tecidos
- d) reconhece cada invasor de forma específica e guarda memória do encontro

QUESTÃO 23

Uma pessoa que **nunca** teve contato com certo agente precisa de proteção que valha em poucas horas.

Para essa finalidade:

- a) a vacina — leva o antígeno e provoca a produção de anticorpos
- b) o soro — leva anticorpos já prontos, feitos em outro organismo
- c) o soro — leva o antígeno inativado
- d) a vacina — a proteção dela dura mais tempo

QUESTÃO 24

Caso hipotético.

*Numa cidade, 92% das crianças estavam vacinadas e não havia casos por dez anos. Em três anos a cobertura caiu para 68%, e novos casos apareceram. Entre os doentes há uma criança em tratamento contra o câncer, que **não** podia ser vacinada.*

A leitura correta do caso é:

- a) ela adoeceu porque a vacina não funciona em imunossuprimidos
- b) a vacina perdeu eficácia nos dez anos sem casos
- c) a queda da cobertura ampliou o número de suscetíveis e reabriu caminhos de transmissão
- d) 68% protegem tanto quanto 92%

QUESTÃO 25

Uma pessoa passou três meses com a perna imobilizada. Ao tirar o gesso, tem menos massa muscular e menor densidade no osso.

A explicação compatível com o capítulo é que:

- a) o osso perde densidade sem carga, e o músculo sem uso reduz a massa
- b) a imobilização impede a absorção de cálcio pelo intestino
- c) o osso não é tecido vivo e se desgasta com o tempo
- d) o músculo imobilizado empurra menos o osso, e é esse empurrão que mantém a densidade

QUESTÃO 26

Caso hipotético.

Duas adultas têm contato com o mesmo vírus na mesma semana. A primeira teve a doença na infância; a segunda nunca teve contato. A primeira fica com sintomas leves por dois dias; a segunda fica doente duas semanas. Nenhuma foi vacinada.

A leitura correta do caso é:

- a) a primeira tem sistema imunológico mais forte
- b) a primeira guardou os anticorpos da infância, ainda em grande quantidade
- c) as duas tiveram a mesma resposta — as duas tiveram sintomas
- d) a primeira respondeu mais depressa porque manteve células capazes de reconhecer aquele vírus

Estudos Sociais

QUESTÃO 27

As primeiras ferrovias brasileiras ligaram áreas produtoras de café aos portos.

Esse traçado indica que:

- a) o país construiu uma malha capaz de ligar todas as províncias
- b) a modernização dos transportes serviu ao escoamento da produção exportada, não ao território
- c) as ferrovias substituíram o trabalho escravizado pelo assalariado
- d) as ferrovias vieram antes do café e o tornaram possível

QUESTÃO 28

Sobre quem serviu nas tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, é correto afirmar que:

- a) todos entraram por vontade própria, como sugere o nome *Voluntários da Pátria*
- b) o esforço de guerra foi repartido por igual entre as camadas sociais
- c) o serviço recaiu sobretudo sobre os mais pobres, e parte deles ingressou sem escolha real
- d) o Império sustentou a guerra só com militares de carreira

QUESTÃO 29

A ordem internacional entre 1945 e 1991 é chamada de bipolar porque:

- a) dois Estados lideravam blocos rivais e concentravam a disputa mundial por poder
- b) o mundo se dividia entre norte rico e sul pobre
- c) só dois Estados tinham assento permanente no Conselho de Segurança
- d) a economia se distribuía entre vários centros

QUESTÃO 30

Caso hipotético.

*Um país de porte médio dá bolsas a estudantes estrangeiros, exporta séries e filmes vistos em dezenas de países e sedia conferências científicas. O gasto militar é pequeno e ele **não** impõe sanções.*

A leitura correta do caso é:

- a) o país não exerce poder algum — poder se mede pela força militar
- b) ele se tornará potência militar — a influência cultural vem antes
- c) mantém esses programas por não ter recursos naturais para negociar
- d) constrói influência por atração e legitimidade, sem coerção nem pagamento

QUESTÃO 31

Caso hipotético.

Num debate, um estudante diz: "Todo mundo aqui concorda que trair a confiança de um amigo é errado. Mas ninguém consegue dizer em que isso se apoia — cada um responde que é só o que ele acha."

Pelo diagnóstico que o capítulo atribui a Nietzsche, a leitura correta é:

- a) valores morais não existem e qualquer conduta é indiferente
- b) o dever continua sendo usado, mas o fundamento que lhe dava autoridade já não é aceito
- c) os estudantes perderam a fé religiosa
- d) afirmar um dever e explicar em que ele se apoia são a mesma coisa

QUESTÃO 32

Caso hipotético.

Numa cidade, uma regra de estacionamento só era cumprida nas ruas com fiscalização. Depois de a prefeitura explicar publicamente para que a regra servia e por que fora adotada, ela passou a ser cumprida também nas ruas sem fiscalização.

Pelos conceitos do capítulo, a mudança indica que:

- a) a regra passou a ser obedecida por legitimidade reconhecida, e não só pela ameaça de sanção
- b) a regra deixou de ser norma do Estado e virou acordo entre motoristas
- c) a obediência passou a se apoiar em quem comunicou a regra
- d) a fiscalização anterior era ilegítima

Química

QUESTÃO 33

Numa reação, a certa temperatura, K_c é muito menor que 1.

Isso informa que, no equilíbrio:

- a) predominam os produtos
- b) a reação direta é muito lenta
- c) predominam os reagentes
- d) o equilíbrio não chegou a se estabelecer

QUESTÃO 34

Sistema hipotético $A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2 C(g)$, com $K_c = 4$.

Mediu-se: $[A] = 0,20$ · $[B] = 0,50$ · $[C] = 0,20$ mol/L.

Nesse instante:

- a) vai formar mais A e B — o quociente é maior que a constante
- b) já está em equilíbrio — $[A]$ e $[C]$ são iguais
- c) não dá para decidir sem as velocidades
- d) vai formar mais C — o quociente é menor que a constante

QUESTÃO 35

Caso hipotético.

Em recipiente fechado, a temperatura constante, ocorre $X(g) + Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$. Um técnico reduz o volume à metade. Depois de um tempo, o sistema volta a ficar estável.

A leitura correta do caso é:

- a) o equilíbrio se deslocou para a direita — é o lado com menos mols de gás
- b) a compressão consumiu todo o X e todo o Y
- c) a composição não mudou — a compressão altera só a pressão
- d) ficou estável porque um catalisador foi acrescentado

QUESTÃO 36

Caso hipotético.

Uma reação gasosa, exotérmica no sentido direto, num reator fechado. Ao subir a temperatura, a quantidade de produto no equilíbrio diminui, mas o equilíbrio chega mais depressa. Depois entra um catalisador, e o equilíbrio chega em menos tempo ainda.

A leitura correta do caso é:

- a) subir mais a temperatura eliminará o produto do reator
- b) a temperatura favoreceu o sentido endotérmico e alterou a constante; o catalisador só encurtou o tempo
- c) o catalisador reduziu a quantidade de produto
- d) temperatura e catalisador produzem o mesmo efeito